

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 6

Aufgabe 1: Bestimmte und unbestimmte Integrale

Berechnen Sie folgende unbestimmte Integrale:

a) $\int 5x^3 \, dx$

b) $\int \sqrt{2x} \, dx$

c) $\int \cos(x) \, dx$

d) $\int x^2 + 4x - 2 \, dx$

e) $\int 2e^x \, dx$

f) $\int \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$

g) $\int \frac{1}{x} \, dx$

h) $\int \frac{2x-5}{3x^2} \, dx$

i) $\int x(x-1) \, dx$

j) $\int (1 - \frac{1}{x})(1 + \frac{1}{x}) \, dx$

k) $\iint \sin(x)y^2 \, dx \, dy$

l) $\iint y \cdot e^{xy} + e^y \, dx \, dy$

Hinweis: Die Reihenfolge der Integrationen mag Einfluss auf den Aufwand der Rechnung haben.

m) $\iint \frac{y^3}{x^{\frac{3}{2}}} \, dx \, dy$

Berechnen Sie folgende bestimmte Integrale:

n) $\int_1^4 (2x^3 - \frac{1}{4\sqrt{x}}) \, dx$

o) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) \, dt$

p) $\int_{-3}^1 (2x^5 - 3x^3 + 4x) \, dx + \int_1^3 (2x^5 - 3x^3 + 4x) \, dx$

Aufgabe 2: Substitution

Berechnen Sie folgende Integrale mithilfe einer geeigneten Substitution:

a) $\int \frac{4x^3}{x^4-2} dx$

b) $\int \sin(2x+1) dx$

c) $\int e^{2x} dx$

d) $\int_{-1}^3 \frac{1}{(x+4)^3} dx$

e) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

f) $\int 2 \cos(x) \sin^3(x) dx$

g) $\int z^x dz$

Aufgabe 3: Partielle Integration

Berechnen Sie folgende Integrale mithilfe der partiellen Integration:

a) $\int_a^b x \cos(x) dx$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) dx$ [Tipp: $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$]

c) $\int x^2 e^{-x} dx$

d) Zeigen Sie, dass die Reihenfolge der Integration (d.h. zuerst $\int dx$ dann $\int dy$ oder umgekehrt) in Aufgabe 1l) irrelevant ist (abgesehen von Integrationskonstanten).

Aufgabe 4: Wasser aus einem Zylinder

Aus einem 78 cm hohen, mit Wasser gefüllten Zylinder tropft Wasser. Der Zylinder leert sich dabei näherungsweise mit der Geschwindigkeit $v(t) = 5.9 - 0.2 \cdot t$ in cm/s. Wie viele Sekunden braucht es, bis der Zylinder leer ist? Es ergibt sich eine quadratische Gleichung, wieso ist nur eine der beiden Lösungen sinnvoll?

Aufgabe 5: Wasserzufluss im Stausee

In einen Stausee fließt Wasser aus einem kleinen Fluss. Die Zuflussrate an einem Tag kann durch die Funktion $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - 22x^2 + 170x + 300$ modelliert werden. Dabei ist x die Zeit in Stunden und $f(x)$ hat die Einheit L/h. Berechnen Sie, wann die Zuflussrate am stärksten fällt und wie viel Liter Wasser in den ersten 6 Stunden in den Stausee geflossen sind.